செயல்பாடு : 1

உனது உலர்ந்த தலைமுடியைச் சீப்பால் சீவு. சீப்பால் தலையை சீவிய உடன் அதை சிறு காகிதத் துண்டின் அருகில் கொண்டுவரும் போது, நீ என்ன காண்கிறாய்?



பிளாஸ்டிக் நாற்காலியில் இருந்து நீ எழுந்தவுடன் நீ அணிந்திருக்கும் நைலான் சட்டை நாற்காலியுடன் ஒட்டிக்கொண்டு பட பட என ஒலியை எழுப்புகிறது. இவ்வொலி உருவாக காரணம் என்ன?

நமது கையில் தேய்க்கப்பட்ட பலூன் எந்த வித தொடுவிசையும் இன்றி சுவற்றில் ஒட்டிக் கொள்கிறது. இவை அனைத்திற்குமான காரணம் நீ அறிவாயா?

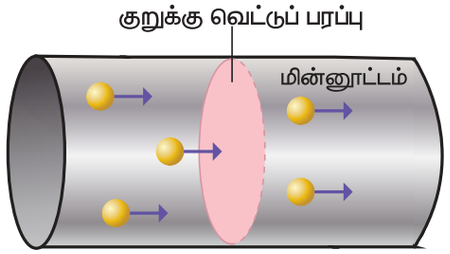
மேற்காண் அனைத்து செயல்பாடுகளிலும், ஒரு பொருளின் பரப்பின் மீது மற்றொரு பொருளின் பரப்பை தேய்க்கும் போது, அவை மின்சுமை அடைகிறது.

மின்னூட்டம் கூலூம் என்ற அலகினால் அளவிடப்படுகிறது. ஓரலகு கூலூம் என்பது தோராயமாக 6.242×10^{18} புரோட்டான்கள் அல்லது எலக்ட்ரான்களுக்கு சமம்.

மின்னூட்டம், பொதுவாக "q" என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படும்.

2.1. மின்னோட்டம்

மின்னூட்டங்களின் ஓட்டமே மின்னோட்டம் எனப்படும். மின்சாதனங்கள் இயங்க வேண்டும் எனில், அச்சாதனங்கள் வழியே மின்னோட்டம் பாய வேண்டும். ஒரு சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டமானது ஒரு வினாடி நேரத்தில் கடத்தியின் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி வழியே செல்லும் மின்னூட்டத்தின் அளவால் அளவிடப்படுகிறது. மின்னோட்டத்தின் குறியீடு 'I' ஆகும்.



மின்னோட்டத்தின் அலகு

மின்னோட்டத்தின் SI அலகு ஆம்பியர் ஆகும். கடத்தியின் ஏதேனும் ஒரு குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பில், ஒரு வினாடி நேரத்தில் ஒரு கூலூம் மின்னூட்டம் பாய்ந்தால், அக்கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டம் ஒரு ஆம்பியர் எனப்படும்.

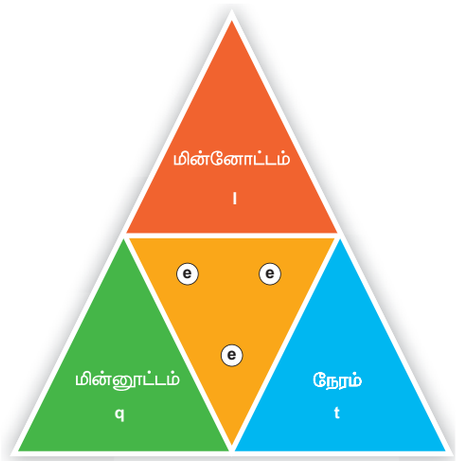
$$I = \frac{q}{t}$$

இங்கு

I – மின்னோட்டம் (ஆம்பியரில் –A)

q – மின்னூட்டம் (கூலூம்களில் –C)

t– எடுத்துக் கொண்ட காலம் (விநாடிகளில் –S)



தீர்க்கப்பட்ட கணக்கு 2.1

ஒரு கம்பியின் வழியே 30 கூலூம் மின்னூட்டமானது 2 நிமிடத்திற்கு பாய்ந்தால் கடத்தி வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்தின் அளவு யாது?

தீர்வு:

மின்னூட்டம் q = 30 கூலூம்

நேரம் t = 2 நிமிடம் x 60 விநாடிகள்

= 120 விநாடிகள்

மின்னோட்டம் I = q / t = 30C/120s = 0.25 A

VII Std Science Term-2 TM Unit 2.indd 16 27/06/2023 15:39:50